Práctica 1: Introducción al Desarrollo Backend con XAMPP - Reporte Detallado

Tecnologías para el Desarrollo de Aplicaciones Web

Jesús Rojas Hernández

Unidad Profesional Interdisciplinaria De Ingeniería

Campus Tlaxcala. IPN

4to Semestre; 1er Parcial

Ingeniería En Inteligencia Artificial

Estefanny Sanluis Carcaño

Tlaxcala, Tlaxcala, A 10 de Septiembre De 2025

Objetivo

Configurar un entorno de desarrollo local con XAMPP, crear y gestionar una base de datos MySQL, implementar operaciones básicas en PHP y aplicar medidas de seguridad para el entorno de desarrollo.

Requisitos previos

- Tener XAMPP instalado. - Conocimientos básicos de PHP y SQL. - Editor con privilegios administrativos para editar hosts y configuración de Apache.

Parte 1: Configuracion de Virtual Hosts

Objetivo: Crear un VirtualHost para acceder al proyecto con un dominio local (practica1.local). Agregar en httpd-vhosts.conf:

```
<VirtualHost *:80>

    DocumentRoot
    "C:/xampp/htdocs/practica1"
    ServerName practica1.local

    ErrorLog "logs/practica1-
    error.log" CustomLog
    "logs/practica1-access.log"
    common

</VirtualHost>
```

Agregar en C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts:

```
127.0.0.1   practica1.local
```

Explicación: DocumentRoot indica la carpeta de archivos. ServerName es el dominio local. Los logs permiten revisar errores y accesos.
Evidencia: Inserte captura de httpd-vhosts.conf y del navegador mostrando http://practica1.local

Parte 2: Base de datos en MySQL

Crear la base de datos y la tabla 'productos'. Ejecute los siguientes comandos en phpMyAdmin o consola MySQL:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS tienda;

USE tienda;
```

```
CREATE TABLE IF
    NOT EXISTS
    productos ( id INT
    AUTO_INCREME
    NT PRIMARY
    KEY, nombre
    VARCHAR(100)
    NOT NULL, precio
    DECIMAL(10,2)
    NOT NULL

);

INSERT INTO productos (nombre, precio) VALUES ('Laptop', 15000.00);
```

Explicación del archivo conexion.php (ver archivo en el repositorio). Se recomienda usar sentencias preparadas para evitar inyección SQL.
Ejemplo de inserción segura (insertar.php):

```
<?php

include 'conexion.php';

$nombre = 'Laptop';

$precio = 15000.00;

$stmt = $conexion->prepare('INSERT INTO productos (nombre, precio) VALUES (?,
?)');

$stmt->bind_param('sd', $nombre, $precio);

$stmt->execute();

$stmt->close();

$conexion->close();

?>
```

Parte 3: Seguridad adicional

Crear usuario MySQL y restringir acceso a phpMyAdmin:

```
CREATE USER 'usuario_tienda'@'localhost'
IDENTIFIED BY 'segura123'; GRANT ALL
PRIVILEGES ON tienda.* TO
'usuario_tienda'@'localhost'; FLUSH
PRIVILEGES;
```

En httpd-xampp.conf reemplazar 'Require all granted' por 'Require local' en la sección de phpMyAdmin y reiniciar Apache.

Parte 4: Validación final

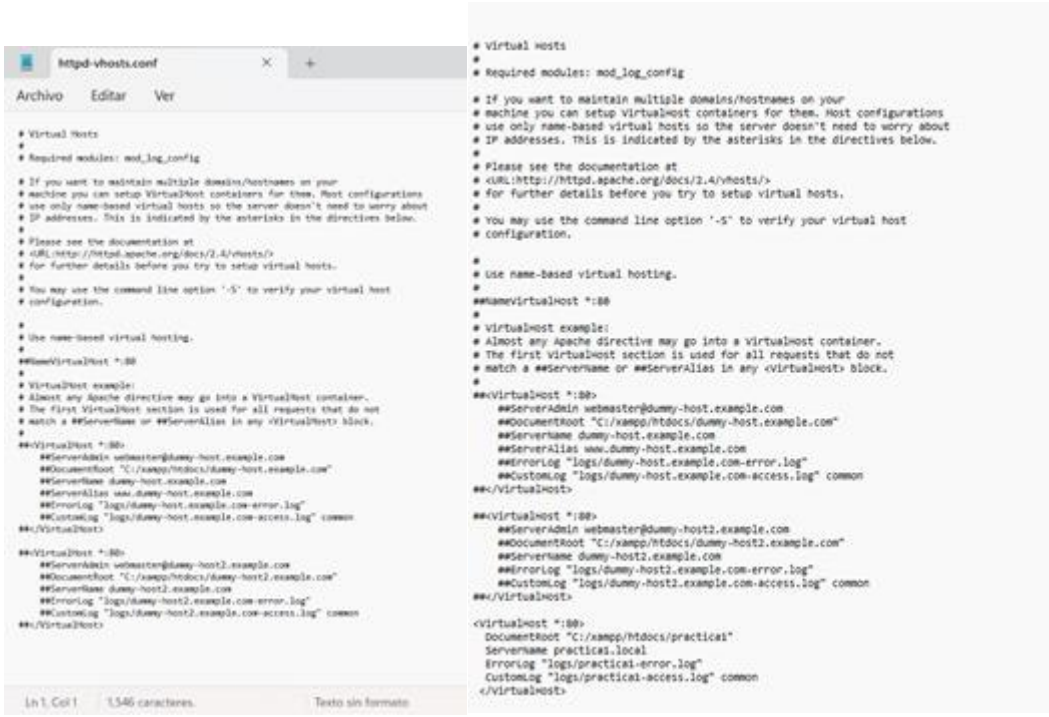
Pasos de validación:

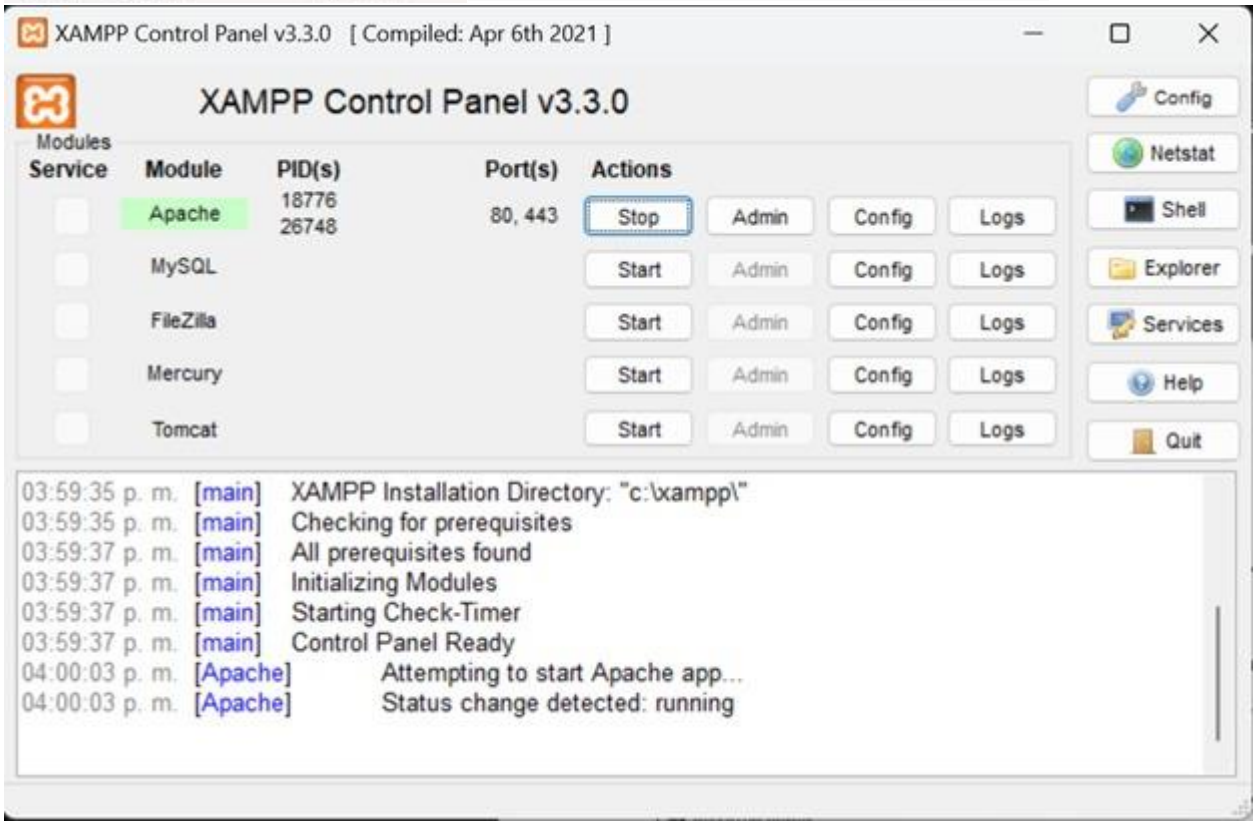
1. Acceder a http://practica1.local/ y verificar que se muestran los productos.
2. Intentar acceder a phpMyAdmin desde otro equipo de la red (debe denegar).
3. Probar la conexión con el usuario 'usuario_tienda' modificando conexion.php.
4. Revisar los logs en C:/xampp/apache/logs/practica1-access.log y practica1-error.log.

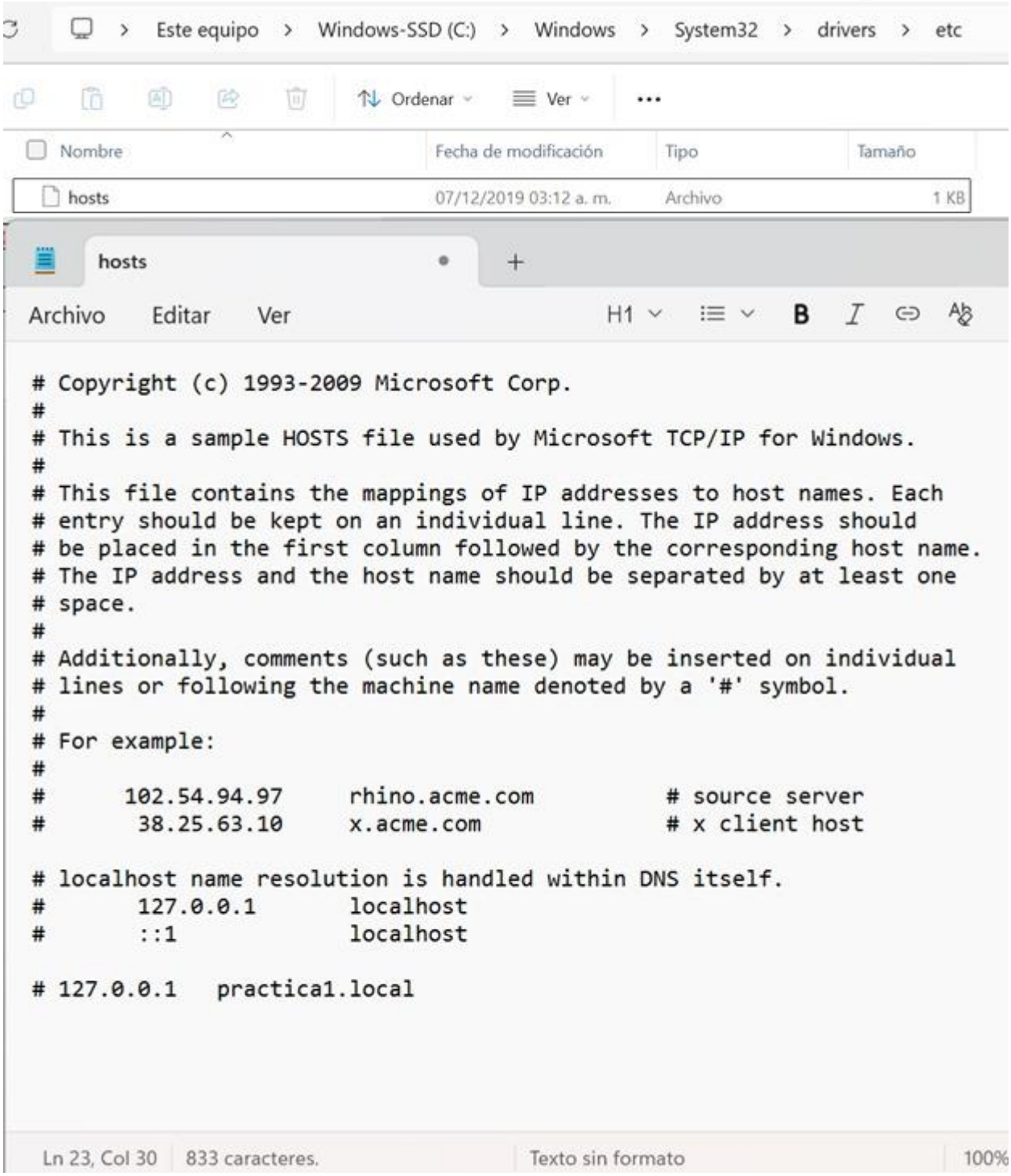
Problemas comunes y soluciones (resumen):

- Apache no inicia por conflicto de puerto 80: usar netstat para localizar PID y eliminarlo si es seguro.
- MySQL: verificar que el servicio esté corriendo y que las credenciales sean correctas.
- phpMyAdmin: cambios correctos en httpd-xampp.conf y reiniciar Apache.

Evidencias


httpd-vhosts.conf
Archivo
Editar
Ver
Virtual Hosts
#
Required modules: mod_log_config
If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about
IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
#
Please see the documentation at
<URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/vhosts/>
for further details before you try to setup virtual hosts.
#
You may use the command line option '-S' to verify your virtual host
configuration.
#
Use name-based virtual hosting.
#
##NameVirtualHost *:80
#
VirtualHost example:
Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
The first VirtualHost section is used for all requests that do not
match a ##ServerName or ##ServerAlias in any <VirtualHost> block.
#
##<VirtualHost *:80>
##ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
##DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/dummy-host.example.com"
##ServerName dummy-host.example.com
##ServerAlias www.dummy-host.example.com
##ErrorLog "logs/dummy-host.example.com-error.log"
##CustomLog "logs/dummy-host.example.com-access.log" common
##</VirtualHost>
##<VirtualHost *:80>
##ServerAdmin webmaster@dummy-host2.example.com
##DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/dummy-host2.example.com"
##ServerName dummy-host2.example.com
##ErrorLog "logs/dummy-host2.example.com-error.log"
##CustomLog "logs/dummy-host2.example.com-access.log" common
##</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/practica1"
ServerName practica1.local
ErrorLog "logs/practica1-error.log"
CustomLog "logs/practica1-access.log" common
</VirtualHost>


XAMPP Control Panel v3.3.0 [Compiled: Apr 6th 2021]
XAMPP Control Panel v3.3.0
Modules
Service
Module
PID(s)
Port(s)
Actions
Apache
18776
26748
80, 443
Stop
Admin
Config
Logs
MySQL
Start
FileZilla
Mercury
Tomcat
Netstat
Shell
Explorer
Services
Help
Quit
03:59:35 p. m. [main] XAMPP Installation Directory: "c:\xampp\"
03:59:35 p. m. [main] Checking for prerequisites
03:59:37 p. m. [main] All prerequisites found
03:59:37 p. m. [main] Initializing Modules
03:59:37 p. m. [main] Starting Check-Timer
03:59:37 p. m. [main] Control Panel Ready
04:00:03 p. m. [Apache] Attempting to start Apache app...
04:00:03 p. m. [Apache] Status change detected: running


Este equipo > Windows-SSD (C:) > Windows > System32 > drivers > etc
Ordenar
Ver
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
hosts
07/12/2019 03:12 a. m.
Archivo
1 KB
hosts
Archivo
Editar
Ver
H1
Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
entry should be kept on an individual line. The IP address should
be placed in the first column followed by the corresponding host name.
The IP address and the host name should be separated by at least one
space.
#
Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
For example:
#
102.54.94.97   rhino.acme.com   # source server
38.25.63.10   x.acme.com   # x client host
localhost name resolution is handled within DNS itself.
127.0.0.1   localhost
::1   localhost
127.0.0.1   practica1.local
Ln 23, Col 30
833 caracteres.
Texto sin formato
100%

hosts

Archivo Editar Ver H1

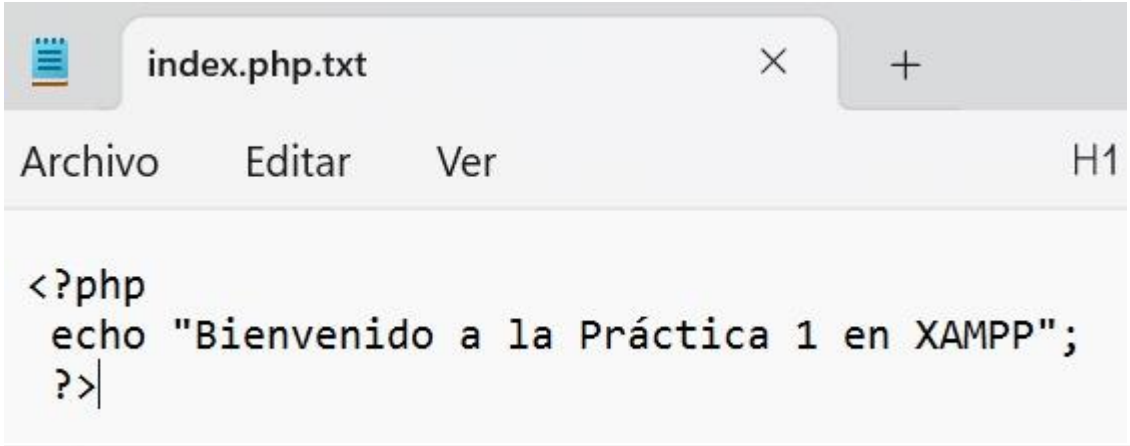
```
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1       localhost
#       ::1             localhost
```

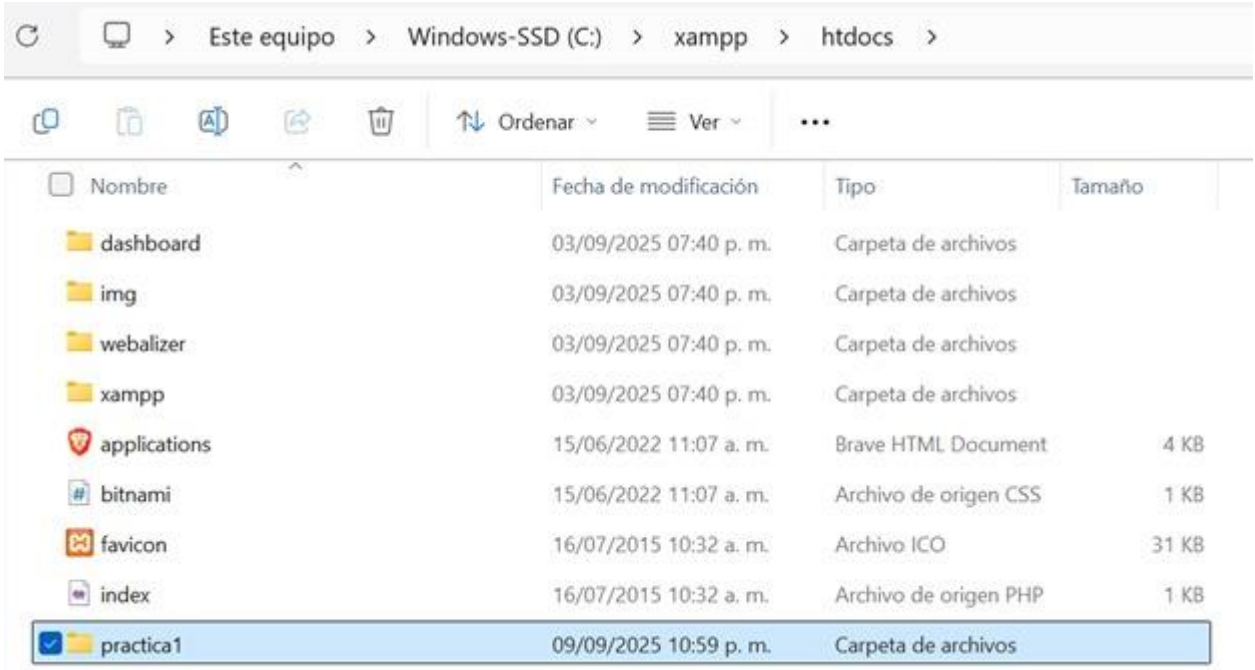
Ln 1, Col 1 | 803 caracteres. | Texto sin formato | 100%

Este equipo > Windows-SSD (C:) > xampp > htdocs > practica1

Ordenar Ver

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
index.php	09/09/2025 11:00 p. m.	Documento de texto	0 KB


index.php.txt
Archivo
Editar
Ver
H1
<?php
echo "Bienvenido a la Práctica 1 en XAMPP";
?>


Este equipo > Windows-SSD (C:) > xampp > htdocs >
Ordenar
Ver
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
dashboard 03/09/2025 07:40 p. m. Carpeta de archivos
img 03/09/2025 07:40 p. m. Carpeta de archivos
webalizer 03/09/2025 07:40 p. m. Carpeta de archivos
xampp 03/09/2025 07:40 p. m. Carpeta de archivos
applications 15/06/2022 11:07 a. m. Brave HTML Document 4 KB
bitnami 15/06/2022 11:07 a. m. Archivo de origen CSS 1 KB
favicon 16/07/2015 10:32 a. m. Archivo ICO 31 KB
index 16/07/2015 10:32 a. m. Archivo de origen PHP 1 KB
practica1 09/09/2025 10:59 p. m. Carpeta de archivos

hosts

Archivo Editar Ver H1

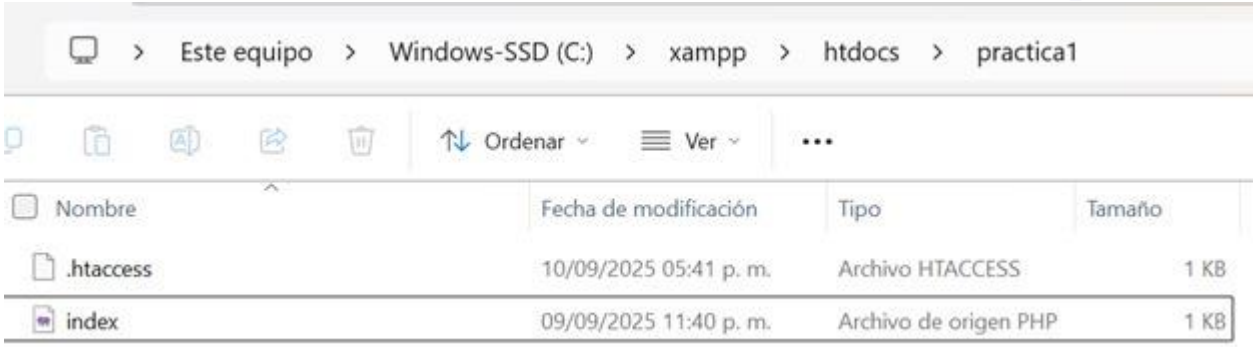
```
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1       localhost
#       ::1             localhost

127.0.0.1   practica1.local
```

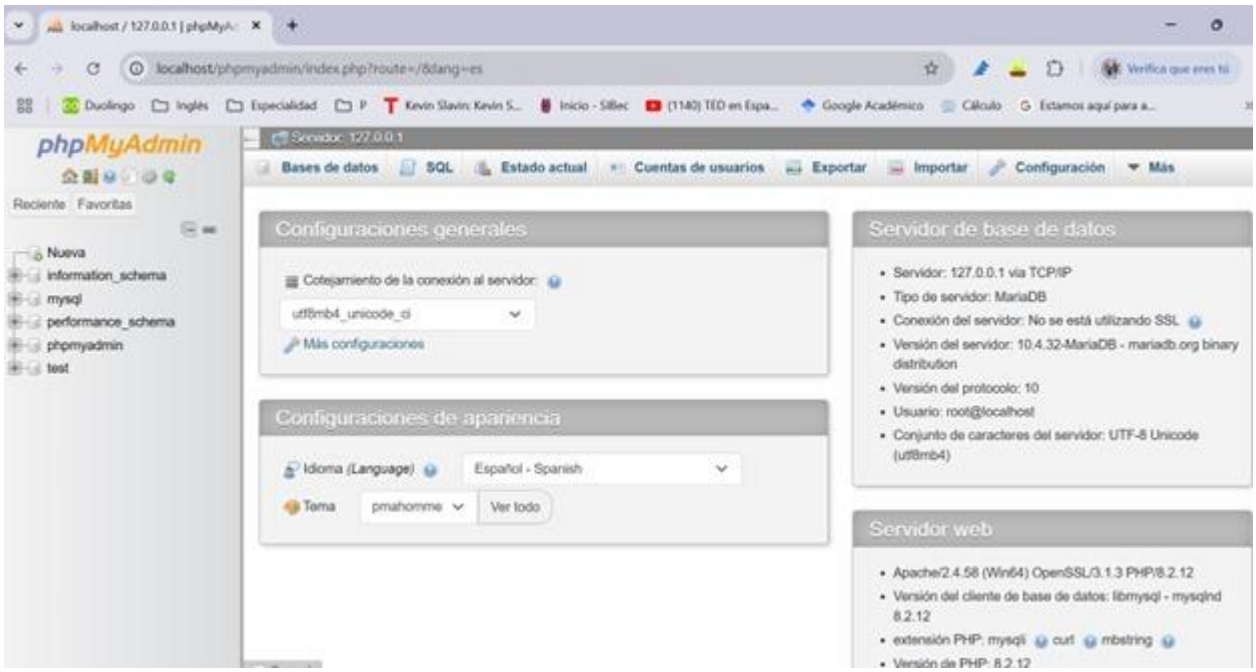
Bienvenido a la Práctica 1 en XAMPP

Options -Indexes

Archivo Editar Ver

```
Options -Indexes
```


Este equipo > Windows-SSD (C:) > xampp > htdocs > practica1
Ordenar
Ver
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
.htaccess
10/09/2025 05:41 p. m.
Archivo HTACCESS
1 KB
index
09/09/2025 11:40 p. m.
Archivo de origen PHP
1 KB


localhost / 127.0.0.1 | phpMyA
localhost/phpmyadmin/index.php?route=/&lang=es
phpMyAdmin
Reciente
Favoritas
Nueva
information_schema
mysql
performance_schema
phpmyadmin
test
Servidor: 127.0.0.1
Bases de datos
SQL
Estado actual
Cuentas de usuarios
Exportar
Importar
Configuración
Más
Configuraciones generales
Cotejamiento de la conexión al servidor:
utf8mb4_unicode_ci
Más configuraciones
Configuraciones de apariencia
Idioma (Language)
Español - Spanish
Tema
pmahomme
Ver todo
Servidor de base de datos
Servidor: 127.0.0.1 via TCP/IP
Tipo de servidor: MariaDB
Conexión del servidor: No se está utilizando SSL
Versión del servidor: 10.4.32-MariaDB - mariadb.org binary distribution
Versión del protocolo: 10
Usuario: root@localhost
Conjunto de caracteres del servidor: UTF-8 Unicode (utf8mb4)
Servidor web
Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12
Versión del cliente de base de datos: libmysql - mysqlnd 8.2.12
extensión PHP: mysqli curl mbstring

Mostrar ventana de consultas SQL

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
USE tienda;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0008 segundos.)

```
CREATE TABLE productos ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(100) NOT NULL, precio DECIMAL(10,2) NOT NULL );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: tienda

Estructura | SQL | Buscar | Generar una consulta

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos tienda:

```sql
USE tienda;
CREATE TABLE productos (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  precio DECIMAL(10,2) NOT NULL
);
```

localhost / 127.0.0.1 / tienda | p | MySQL :: MySQL 8.0 Reference | practica1.local/conexion.php

No es seguro practica1.local/conexion.php

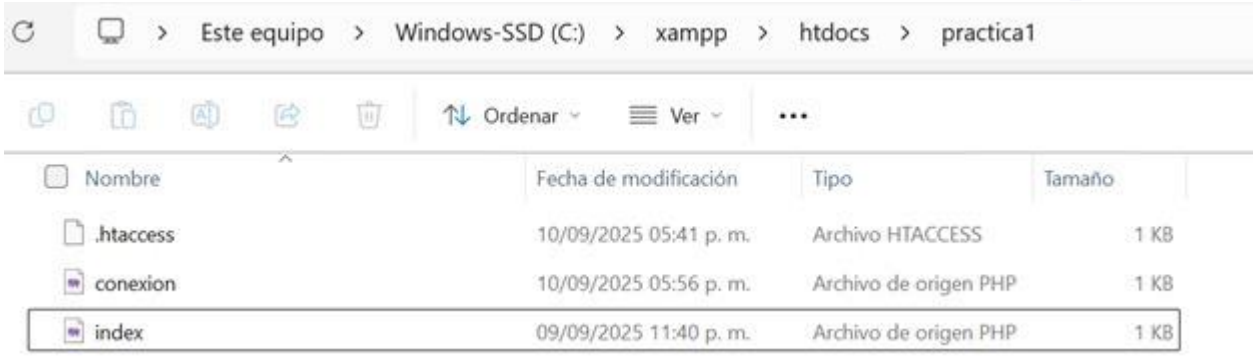
Duolingo | Inglés | Especialidad | P | Kevin Slavin: Kevin S... | Inicio - SIBec | (1140) TED en Espa... | Googl

Conexión exitosa a la base de datos.

conexion.php

Archivo Editar Ver

```php
<?php
$servidor = "localhost";
$usuario = "root";
$password = "";
$base_datos = "tienda";
// Crear conexión
$conexion = new mysqli($servidor, $usuario, $password, $base_datos);
// Verificar conexión
if ($conexion->connect_error) {
die("Error en la conexión: " . $conexion->connect_error);
} else {
echo "Conexión exitosa a la base de datos.";
}
?>
```



Conexión exitosa a la base de datos.Producto registrado correctamente.

Sin título | insertar.php

Archivo Editar Ver

```php
<?php
 include 'conexion.php';
 $nombre = "Laptop";
 $precio = "15000.00";
 $sql = "INSERT INTO productos (nombre, precio) VALUES ('$nombre', '$precio')";
 if ($conexion->query($sql) === TRUE) {
 echo "Producto registrado correctamente.";
 } else {
 echo "Error: " . $conexion->error;
 }
 $conexion->close();
 ?>
```

Ln 1, Col 1 | 312 caracteres. | Texto sin formato | 100% | Windows (CRLF)

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0032 segundos.)

```
CREATE USER 'usuario_tienda'@'localhost' IDENTIFIED BY 'segura123';
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]